

981EF06832

NO. CERTIFICADO:
CERTIFICATE NUMBER



Hoja 1 de 4
RP-7.8-E V.02

Datos del cliente (Customer)

Nombre del cliente: Asesoría e Inspección en Construcción Costa Fuera, S.C.
Customer name
Domicilio: Calle 33 A x 60 Número 75, Colonia Fátima, C.P. 24110, Ciudad del Carmen, Campeche.
Address

Fechas (Dates)

Fecha de recepción: 2025-11-19
Reception date
Fecha de calibración: 2025-11-21
Calibration date

Descripción del instrumento (Description of the instrument)

Descripción: Máquina de relevado de esfuerzo
Description
Identificación: ECO-076
Customer ID
No. de serie: THM-MTT6V12P-2021-01 2.- R4-0214A0021
Serial number
Marca: THERMICA MEXICANA 2.- CHINO
Manufacturer
Modelo: 2500GR12PCH 2.- 4712
Model
Magnitud: Simulación de termopares & RTD
Quantity

Condiciones ambientales (Environment conditions)

Lugar de calibración: Instalaciones del cliente
Calibration place
Temperatura: 41,9 °C
Temperature
Humedad: 43,3 %HR
Humidity

Referencias y método (Reference and method)

Procedimiento de calibración:

Calibration procedures

PE-07 Temperatura por simulación eléctrica: Termopares & RTD

Método utilizado:

Method

Comparación directa

Descripción patrones utilizados (Standard used in this calibration)

Descripción	Intervalo de medida	Modelo	Incertidumbre de medida	Trazabilidad metrológica	Referencia	Certificado
Calibrador de procesos	Ver manual	741B	Ver carta de trazabilidad Secont	Patrones nacionales: CNM-PNE-5	E-143	7AE79220E9

Servicio: Acreditado
Fecha de emisión:
2025-11-24

Calibró: Julio del Jesús Soto López
Técnico metrólogo

Autorizó: Heber Rodríguez Vega
Gerente Técnico



Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la autorización previa de Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V. El presente documento se emite de manera digital con diseño original y firmas electrónicas para garantizar su autenticidad

Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V.

Calle Cantarell No. 20, Fracc. 18 de Marzo,
C.P. 24157, Cd. del Carmen, Campeche.
Tels. (938) 688 5801 y 688 5802.
E-mail: secont12@secont.com.mx

Descargue la aplicación y verifique la autenticidad del certificado



981EF06832

NO. CERTIFICADO:
CERTIFICATE NUMBER



Hoja 2 de 4
RP-7.8-E V.02

Observaciones generales

General remarks

- ✓ Las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) expresadas en este certificado son resultado del promedio de una muestra de mediciones registradas a lo largo de la calibración.
- ✓ Los procedimientos utilizados y resultados obtenidos en esta calibración se basan en el cumplimiento de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018.
- ✓ Cuando se menciona en el certificado fecha de próxima calibración, es a solicitud del cliente.
- ✓ La incertidumbre de medida se estimó en base a la norma NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la evaluación de la incertidumbre en los resultados de las mediciones."
- ✓ La calibración del instrumento, se realizó conforme a procedimientos internos, elaborados con referencias a normas nacionales e internacionales, aplicables al instrumento descrito, con el objetivo de evaluar su exactitud. Se comparó el instrumento en forma directa con el patrón. Los valores presentados en este certificado son válidos únicamente para los puntos calibrados y bajo las condiciones aquí descritas.
- ✓ Los resultados de incertidumbre de medida presentados en este certificado de calibración evalúan la incertidumbre de medida tipo A y tipo B. La incertidumbre de medida plasmada en este certificado de calibración se muestran para un factor de cobertura de $k=2$ el cual corresponde aproximadamente al 95 % de nivel de confianza.
- ✓ Las lecturas del instrumento, son el resultado del promedio de cuatro mediciones repetidas registradas en cada punto de calibración.
- ✓ En esta calibración el mensurando es el error relativo del instrumento bajo calibración y el proceso de medición está formalizado con base en la siguiente expresión:
$$Er = [(L-P)/P] * 100$$

Donde: L valor del instrumento bajo calibración
P valor del patrón
- ✓ El factor de conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit es $^{\circ}F = (^{\circ}C * 1,8) + 32$.

Observaciones:

Sin observaciones.



Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la autorización previa de Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V. El presente documento se emite de manera digital con diseño original y firmas electrónicas para garantizar su autenticidad

Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V.

Calle Cantarell No. 20, Fracc. 18 de Marzo,
C.P. 24157, Cd. del Carmen, Campeche.
Tels. (938) 688 5801 y 688 5802.
E-mail: secont12@secont.com.mx

Descargue la aplicación y verifique la autenticidad del certificado



981EF06832

NO. CERTIFICADO:
CERTIFICATE NUMBER



Resultados de la calibración

Calibration results

Hoja 3 de 4
RP-7.8-E V.02

Simulación de termopares (Tensión eléctrica continua)

	Tipo de termopar	Valor de referencia (P)	Valor medido (L)	Error absoluto	±	Incertidumbre
Indicador 1	K	260,0 °C	259 °C	-1,11 °C	±	0,58 °C
		537,8 °C	537 °C	-0,86 °C	±	0,66 °C
		815,6 °C	815 °C	-0,60 °C	±	0,58 °C
		1093,3 °C	1093 °C	-0,52 °C	±	0,58 °C
Indicador 2	K	260,0 °C	259 °C	-1,11 °C	±	0,58 °C
		537,8 °C	537 °C	-0,58 °C	±	0,58 °C
		815,6 °C	815 °C	-0,60 °C	±	0,58 °C
		1093,3 °C	1093 °C	-0,52 °C	±	0,58 °C
Indicador 3	K	260,0 °C	259 °C	-0,56 °C	±	0,58 °C
		537,8 °C	537 °C	-0,58 °C	±	0,58 °C
		815,6 °C	815 °C	-0,46 °C	±	0,64 °C
		1093,3 °C	1093 °C	0,03 °C	±	0,58 °C
Indicador 4	K	260,0 °C	259 °C	-1,11 °C	±	0,58 °C
		537,8 °C	537 °C	-0,99 °C	±	0,64 °C
		815,6 °C	815 °C	-0,60 °C	±	0,58 °C
		1093,3 °C	1093 °C	-0,52 °C	±	0,58 °C
Indicador 5	K	260,0 °C	260 °C	0,00 °C	±	0,58 °C
		537,8 °C	538 °C	-0,02 °C	±	0,58 °C
		815,6 °C	816 °C	-0,04 °C	±	0,58 °C
		1093,3 °C	1093 °C	0,17 °C	±	0,64 °C
Indicador 6	K	260,0 °C	259 °C	-0,56 °C	±	0,58 °C
		537,8 °C	537 °C	-0,58 °C	±	0,58 °C
		815,6 °C	815 °C	-0,46 °C	±	0,64 °C
		1093,3 °C	1093 °C	0,03 °C	±	0,58 °C



Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la autorización previa de Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V. El presente documento se emite de manera digital con diseño original y firmas electrónicas para garantizar su autenticidad

Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V.

Calle Cantarell No. 20, Fracc. 18 de Marzo,
C.P. 24157, Cd. del Carmen, Campeche.
Tels. (938) 688 5801 y 688 5802.
E-mail: secont12@secont.com.mx

Descargue la aplicación y verifique la autenticidad del certificado



981EF06832

NO. CERTIFICADO:
CERTIFICATE NUMBER



Resultados de la calibración

Calibration results

Hoja 4 de 4
RP-7.8-E V.02

Simulación de termopares (Tensión eléctrica continua)

	Tipo de termopar	Valor de referencia (P)	Valor medido (L)	Error absoluto	±	Incertidumbre
Indicador 1	K	500,0 °F	498 °F	-2,0 °F	±	1,0 °F
		1000,0 °F	999 °F	-1,5 °F	±	1,2 °F
		1500,1 °F	1499 °F	-1,1 °F	±	1,0 °F
		1999,9 °F	1999 °F	-0,9 °F	±	1,0 °F
Indicador 2	K	500,0 °F	498 °F	-2,0 °F	±	1,0 °F
		1000,0 °F	999 °F	-1,0 °F	±	1,0 °F
		1500,1 °F	1499 °F	-1,1 °F	±	1,0 °F
		1999,9 °F	1999 °F	-0,9 °F	±	1,0 °F
Indicador 3	K	500,0 °F	499 °F	-1,0 °F	±	1,0 °F
		1000,0 °F	999 °F	-1,0 °F	±	1,0 °F
		1500,1 °F	1499 °F	-0,8 °F	±	1,2 °F
		1999,9 °F	2000 °F	0,1 °F	±	1,0 °F
Indicador 4	K	500,0 °F	498 °F	-2,0 °F	±	1,0 °F
		1000,0 °F	998 °F	-1,8 °F	±	1,2 °F
		1500,1 °F	1499 °F	-1,1 °F	±	1,0 °F
		1999,9 °F	1999 °F	-0,9 °F	±	1,0 °F
Indicador 5	K	500,0 °F	500 °F	0,0 °F	±	1,0 °F
		1000,0 °F	1000 °F	0,0 °F	±	1,0 °F
		1500,1 °F	1500 °F	-0,1 °F	±	1,0 °F
		1999,9 °F	2000 °F	0,3 °F	±	1,2 °F
Indicador 6	K	500,0 °F	499 °F	-1,0 °F	±	1,0 °F
		1000,0 °F	999 °F	-1,0 °F	±	1,0 °F
		1500,1 °F	1499 °F	-0,8 °F	±	1,2 °F
		1999,9 °F	2000 °F	0,1 °F	±	1,0 °F



Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la autorización previa de Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V. El presente documento se emite de manera digital con diseño original y firmas electrónicas para garantizar su autenticidad

Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V.

Calle Cantarell No. 20, Fracc. 18 de Marzo,
C.P. 24157, Cd. del Carmen, Campeche.
Tels. (938) 688 5801 y 688 5802.
E-mail: secont12@secont.com.mx

Descargue la aplicación y verifique la autenticidad del certificado



ESTE DOCUMENTO ES UNA VALIDACION DEL CERTIFICADO DIGITAL



Señalización y Control del Sureste, S.A. de C.V.

ACREDITACIÓN E-143

Calle Cantarell No. 20, Fracc. 18 de Marzo, C.P. 24157, Cd. del Carmen, Campeche.

RFC: SCS121208QK4

Tels. (938) 688 5801 y 688 5802.

secont12@secont.com.mx

www.secont.com.mx

Empresa

Asesorí-a e Inspección en Construcción Costa Fuera, S.C.

Calle 33 A x 60 Número 75, Colonia Fátima, C.P. 24110, Ciudad del Carmen, Campeche.

Número de certificado digital

981EF06832

Números de identificación interna

R-17558-25

RE-6910-25

Sello digital:

ZZZZcDQvaVMYzUh5RVRZcE1ETUJNSmxFS1dVODI2V1pNTjh5TIhaSIJrVU0vbjRaMFY2L1IUZ
Xd1RU9ITkN1S2VOWUxKOW93YjY3K2g0MDIkVFZmdjhWUTVYbjlOSDJoVmFsNEppT2pleDh2T
016aWZIWUdMVWZHNTNCdENLQ0QxVzBleHJHOFFkdW5LaDhmZkYJSFVWWjckemw0MmdF
dXBkd2RNU2thOUJ4d3dJc3R0OFN4S1RhNkNHQktQmo0ZXpyNnFDMDJNKzdydXFSVmFTZG
d5VnVINmtwSEFuZGNGdWFsdnNxbFpTaWRDNEhiRGQzbmlta01wcFpCTDIDTERjSXNBTVNqK
2ZUdzd2OUM3RlhTMVltWDhWSW1rQUtFS1JNTC9uYUtnZmpNdmpYbHlzU2NZV3Fxb1JPL3RY
YktTeDMwWUdyUFxUUs0d2VhQUZIT0JnRXNMMVNhalFTWkl1eIU0NnhCV3YrWi91STlqaS9sM
VZNUFFtVUR4VUITVWNvVklVQTRpVGhKTkQwWjVITDh3TDhBbFNoVEwvSTIUc3ZXUmhGZFN
YVFFFRE8rOUdCcWo0b2tLeC9GeEhTUWE5aFMzVzh0S2tCdmhRamRLMWR0V0x3TWIPOFpK
clE5a2lrN2VkbFIZOFJaLytXZkwrSUNSTis0YU9pMWt0SEY=

